INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICA

Topología de redes en GNS3

IPv4 | OSPF | DHCP | AAA | SSH | SNMP

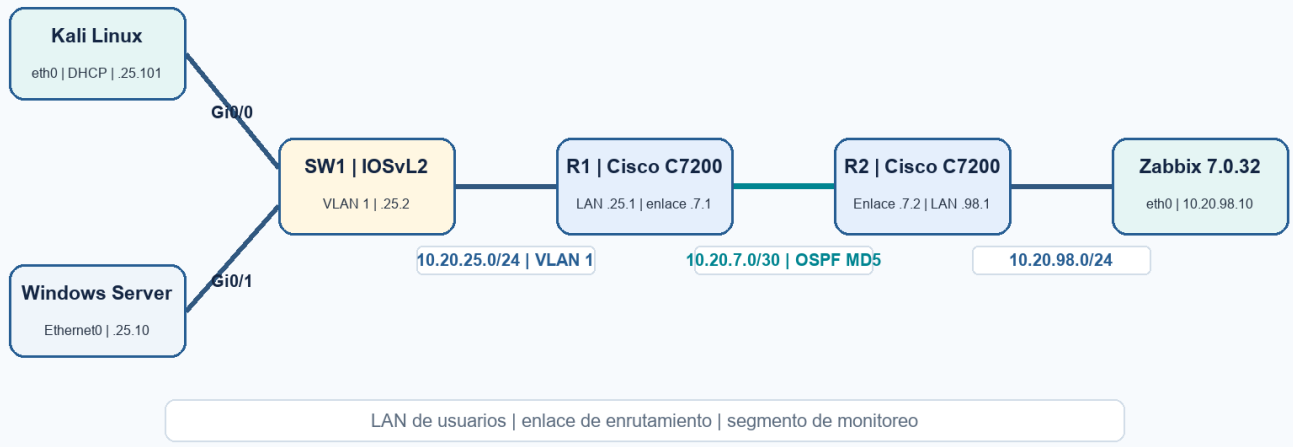
Emmanuel Orlando Rodriguez

Matrícula 20250798 | 11 de noviembre de 2026

Cisco C7200 x2 | Cisco IOSvL2 | Kali Linux | Windows Server 2022 | Zabbix 7.0.32

Topología lógica del laboratorio

GNS3 | Emmanuel Orlando Rodriguez | Matrícula 20250798



Documento de diseno y verificacion del laboratorio. Los resultados se describen a partir de las salidas y capturas observadas durante la practica.

01 | PROPOSITO

Resumen ejecutivo

La práctica integra una LAN de usuarios, un enlace de enrutamiento entre dos routers y una red de monitoreo. El direcciónamiento deriva de los pares 20-25-07-98 de la matrícula 20250798. R1 presta DHCP a la LAN y se administra por SSH; R1 y R2 intercambian rutas mediante OSPF con autenticación message-digest; Zabbix consulta el router por SNMP de solo lectura.

La topología utiliza direcciónamiento IPv4 privado, una sola VLAN de usuarios y tres subredes que no se traslapan. No se agregaron VLAN adicionales, NAT, ACL de trafico de usuario ni protocolos fuera de los requisitos observados.

RESULTADO ESPERADO

Objetivo de la práctica

Construir y comprender una topología reproducible en GNS3 que demuestre direcciónamiento, conectividad, routing dinámico OSPF autenticado, asignación DHCP, acceso administrativo controlado, monitoreo SNMP y una auditoría de hardening que genere un informe sin cambiar la configuración del router.

ALCANCE VERIFICADO

Resultado documentado

Funcion	Resultado observado	Evidencia
IPv4 y conectividad	Pings entre segmentos; tablas de interfaz y ruta visibles	Windows, Kali, Zabbix
OSPF	Vecinos FULL y rutas OSPF a las LAN remotas	Salidas R1 y R2
DHCP	Kali recibe 10.20.25.101 desde R1	DHCPOFFER / DHCPACK
Acceso administrativo	SSH exitoso a R1 y SW1; consola R1 autenticada	Capturas de sesión
SNMP	R1 disponible y datos recientes visibles en Zabbix	Availability / Latest data
Auditoria	Script genera informe de solo lectura con cuatro controles	Salida e informe TXT

La configuración AAA_LOCAL aparece en las líneas de consola y AUX de R1; la evidencia de acceso interactivo corresponde a consola. La tabla refleja las pruebas visibles y no atribuye resultados que no aparezcan en esas evidencias.

02 | DISENO DE CAPA 3

Plan de direcciónamiento IPv4

Los segmentos se derivan de los grupos de dos digitos de la matrícula. El enlace punto a punto usa /30 para disponer de dos direcciónes de host. Las redes de usuario y monitoreo usan /24 para facilitar la práctica y admitir las máquinas virtuales.

Equipo	Interfaz	Dirección / prefijo	Gateway	VLAN	Funcion
R1	Fa0/0	10.20.25.1/24	-	1	Gateway LAN
SW1	Vlan1	10.20.25.2/24	10.20.25.1	1	Gestion
Windows Server	Ethernet0	10.20.25.10/24	10.20.25.1	1	Servidor LAN
Kali	eth0	10.20.25.101/24	10.20.25.1	1	Cliente DHCP
R1	Gi1/0	10.20.7.1/30	-	-	Enlace OSPF
R2	Gi1/0	10.20.7.2/30	-	-	Enlace OSPF
R2	Fa0/0	10.20.98.1/24	-	-	Gateway monitoreo
Zabbix	eth0	10.20.98.10/24	10.20.98.1	-	Monitoreo SNMP

SIN TRASLAPES

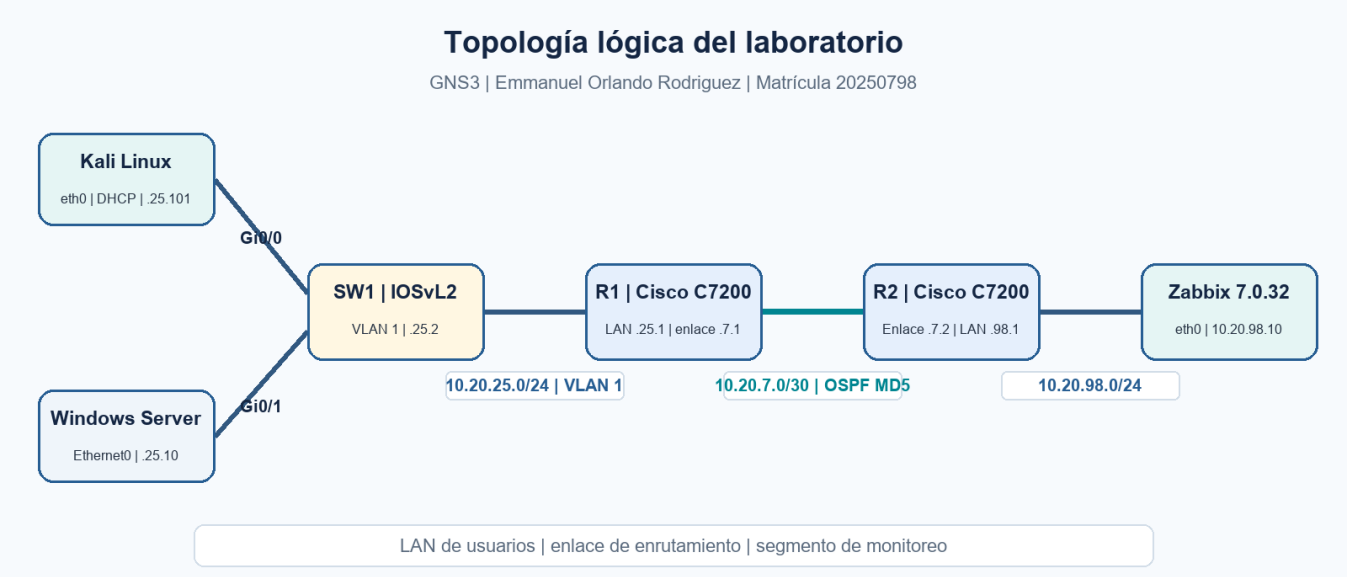
Comprobacion de subredes

Segmento	Red	Hosts utiles	Broadcast
Usuarios	10.20.25.0/24	10.20.25.1 - 10.20.25.254	10.20.25.255
R1-R2	10.20.7.0/30	10.20.7.1 - 10.20.7.2	10.20.7.3
Monitoreo	10.20.98.0/24	10.20.98.1 - 10.20.98.254	10.20.98.255

La LAN 10.20.25.0/24, el enlace 10.20.7.0/30 y la red 10.20.98.0/24 pertenecen a bloques distintos. El gateway de Kali y Windows es 10.20.25.1; el gateway del servidor Zabbix es 10.20.98.1.

03 | CAPA FISICA Y LOGICA

Topología y mapa de interfaces



Las conexiones representan el diseño logico documentado. Los nombres Fa0/0, Gi1/0 y Gi0/x corresponden a las interfaces vistas en C7200 e IOSvL2; en otra plantilla de GNS3 el identificador puede variar, por lo que se debe revisar show ip interface brief o el panel de enlaces del proyecto.

Extremo A	Extremo B	Red / medio	Uso
Kali eth0	SW1 Gi0/0	10.20.25.0/24, VLAN 1	Cliente y pruebas
Windows Ethernet0	SW1 Gi0/1	10.20.25.0/24, VLAN 1	Servidor LAN
SW1 Gi0/2	R1 Fa0/0	10.20.25.0/24, VLAN 1	Acceso al gateway
R1 Gi1/0	R2 Gi1/0	10.20.7.0/30	Vecindad OSPF
R2 Fa0/0	Zabbix eth0	10.20.98.0/24	Consultas SNMP

SWITCH DE CAPA 2

VLAN

Los puertos de usuario observados pertenecen a la VLAN 1. El SVI Vlan1 de SW1 usa 10.20.25.2/24 como dirección de administración y el gateway de gestion es 10.20.25.1. No se requieren troncales ni VLAN adicionales para la topología de una sola LAN.

04 | R1 Y R2

Enrutamiento dinámico OSPF

R1 y R2 ejecutan OSPF proceso 1 en area 0. Sus router ID son 1.1.1.1 y 2.2.2.2. La interfaz Gi1/0 de ambos routers usa autenticación message-digest con MD5 y el mismo identificador de clave, requisito para que intercambien paquetes OSPF autenticados.

La autenticación MD5 protege la autenticidad e integridad de los paquetes OSPF frente a vecinos que no comparten la clave. No cifra la carga util de OSPF ni el contenido de la tabla de rutas.

```
R1: Gi1/0 10.20.7.1/30 | router-id 1.1.1.1
R2: Gi1/0 10.20.7.2/30 | router-id 2.2.2.2
Red de usuarios anunciada: 10.20.25.0/24
Red de monitoreo anunciada: 10.20.98.0/24
Autenticacion en ambos extremos: message-digest, key-id 1
```

Router que aprende	Ruta observada	Siguiente salto	Interfaz
R1	10.20.98.0/24	10.20.7.2	Gi1/0
R2	10.20.25.0/24	10.20.7.1	Gi1/0

Comandos de verificación: show ip ospf neighbor, show ip ospf interface GigabitEthernet1/0 y show ip route ospf. Se observaron vecinos en estado FULL y rutas remotas marcadas con el codigo O.

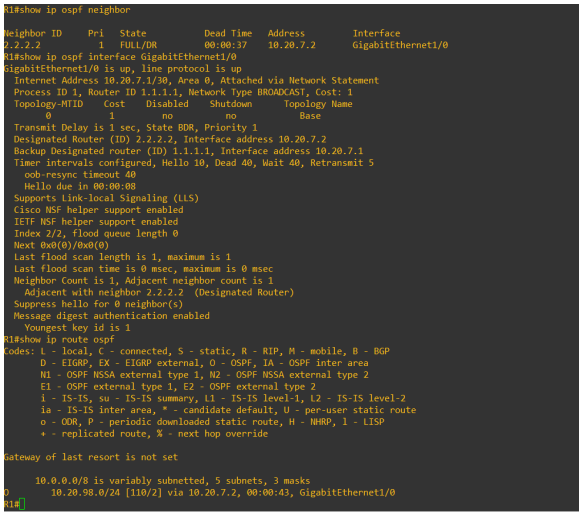


Figura 3. R1 muestra vecino 2.2.2.2 FULL y la ruta OSPF a 10.20.98.0/24.

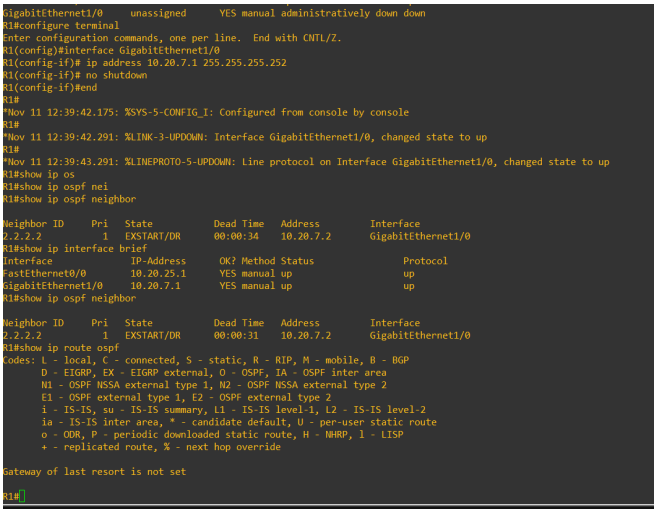


Figura 4. R2 muestra vecino 1.1.1.1 FULL y la ruta OSPF a 10.20.25.0/24.

05 | DHCP Y PRUEBAS

Servicios de LAN y conectividad

ASIGNACION AUTOMATICA

DHCP en R1

El pool LAN-USUARIOS sirve 10.20.25.0/24 y anuncia 10.20.25.1 como gateway predeterminado. Las direcciónes de infraestructura se reservan fuera del rango entregado a clientes. Kali solicita configuración con DHCP y recibe 10.20.25.101; el binding activo aparece en R1 sobre FastEthernet0/0.

```
show ip dhcp pool LAN-USUARIOS
show ip dhcp binding

Kali: ip address show eth0
Kali: ip route
```

RESULTADOS OBSERVADOS

Pruebas de conectividad

- Kali recibio DHCPOFFER y DHCPACK de R1 en 10.20.25.1.
- SW1 respondio ping hacia el gateway 10.20.25.1; el primer resultado observado fue 4/5 respuestas.
- Windows Server recibio respuesta desde R1 10.20.25.1 y SW1 10.20.25.2; tambien se observaron respuestas desde Zabbix 10.20.98.10.
- La red 10.20.98.0/24 se alcanza a traves de R2 y las rutas OSPF comprobadas.



Figura 5. DORA en Kali con la dirección 10.20.25.101.

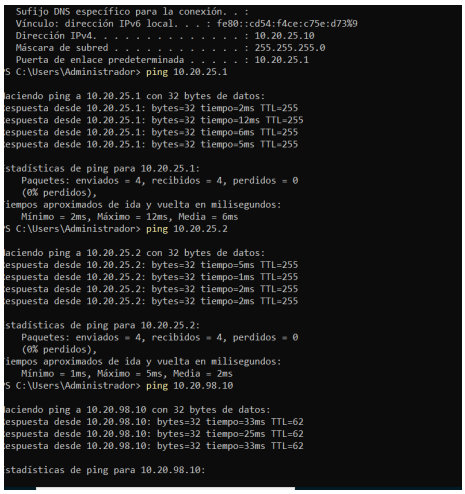


Figura 6. Pruebas desde Windows Server hacia gateway, switch y Zabbix.

06 | AAA Y SSH

Administración y control de acceso

LINEAS DE CONSOLA Y AUXILIAR

AAA en R1

R1 usa el modelo AAA de IOS y una lista local llamada AAA_LOCAL. Las líneas con 0 y aux 0 tienen asociadas autenticación de inicio de sesión y autorización EXEC. La evidencia muestra el inicio de sesión por consola con el usuario local emmanuel. La configuración visible de VTY se mantiene separada de la lista nombrada AAA_LOCAL.

```
aaa new-model
aaa authentication login AAA_LOCAL local
aaa authorization console
aaa authorization exec AAA_LOCAL local

line con 0
 login authentication AAA_LOCAL
 authorization exec AAA_LOCAL

line aux 0
 login authentication AAA_LOCAL
 authorization exec AAA_LOCAL
```

R1 Y SW1

SSH administrativo

R1 y SW1 muestran SSH versión 2, autenticación con usuario local y transport input ssh en VTY. Las conexiones desde Kali fueron exitosas. Por compatibilidad con las suites disponibles en IOS 15.2 del C7200, el cliente OpenSSH del laboratorio agrego opciones de algoritmo por conexion; no se modifico la politica global de Kali.

Las suites antiguas observadas en el IOS son adecuadas solo para este entorno de práctica. Una red de produccion debe usar dispositivos e IOS que permitan algoritmos SSH vigentes.

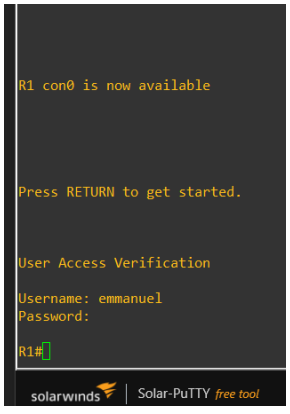


Figura 7. R1 solicita usuario y autentica la sesión por consola.



Figura 8. Acceso SSH exitoso a R1.

07 | GESTION

Monitoreo SNMP desde Zabbix

R1 expone una comunidad SNMP de solo lectura asociada a la ACL 20. La ACL permite como origen al servidor Zabbix 10.20.98.10. En Zabbix se registro R1 por la interfaz SNMP en 10.20.25.1:161, versión SNMPv2c, y se aplico la plantilla Cisco IOS by SNMP.

La pantalla de hosts muestra disponibilidad SNMP en verde. En Latest data se observan comprobaciónes recientes: uso de CPU y estado normal de la fuente de alimentacion, junto a elementos Cisco IOS recopilados por SNMP. La comunidad no se imprime en este documento para mantenerla fuera de las capturas publicadas.

```
R1: ACL 20 permite 10.20.98.10
R1: comunidad SNMP con permiso RO y ACL 20
Zabbix: R1 | SNMPv2c | 10.20.25.1:161
Plantilla: Cisco IOS by SNMP
Verificacion: Availability SNMP y Latest data
```

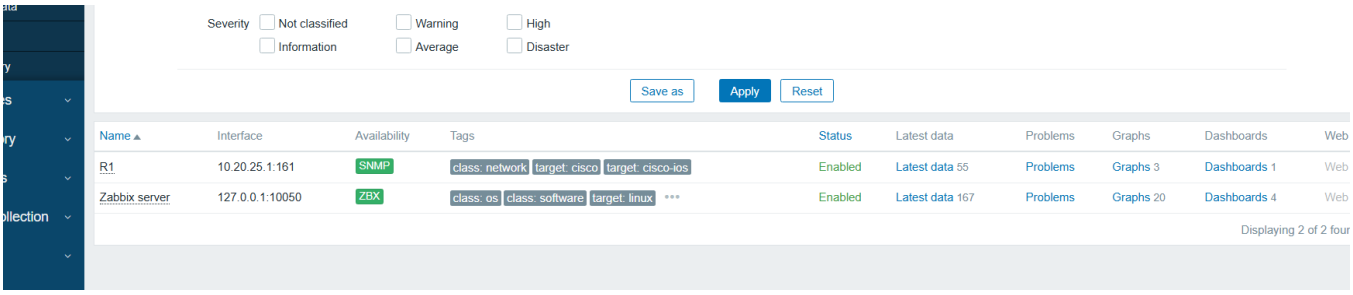


Figura 10. Zabbix registra R1 con interfaz SNMP disponible y estado Enabled.

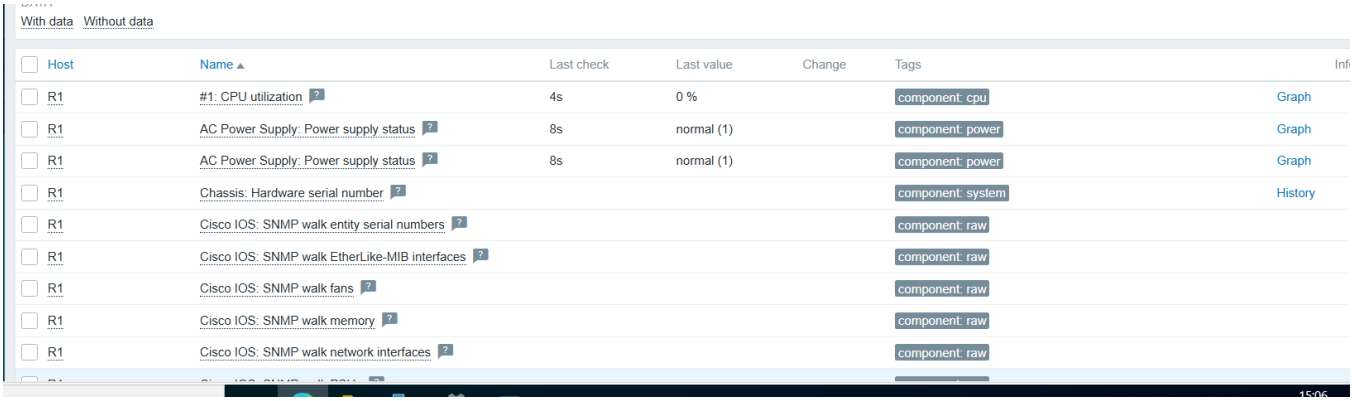


Figura 11. Latest data muestra valor de CPU y estados de hardware con comprobaciónes recientes.

SNMPv2c utiliza la comunidad como mecanismo de acceso y no cifra su contenido. La comunidad se restringe en este laboratorio con ACL y debe usarse únicamente dentro de la red de práctica.

08 | CIS CISCO IOS 15

Auditoria de hardening sin remediacion

El script en Python usa pexpect para abrir una sesión SSH, ejecutar terminal length 0 para la presentacion de salida en esa sesión, consultar show running-config, evaluar patrones y escribir un informe de texto. No ejecuta comandos de configuración. La contraseña se solicita durante la ejecución y no se guarda en el codigo ni en el informe.

Control CIS IOS 15 v4.1.1	Comprobacion del script	Resultado observado
2.1.1.2	SSH versión 2	CUMPLE
1.2.2	VTY permite solo SSH	CUMPLE
1.2.9	VTY exec-timeout <= 10 min	REVISAR
1.4.3	Cuenta local usa secret	CUMPLE

REVISAR es un hallazgo de configuración: el script no encontro un exec-timeout explicito en todas las líneas VTY revisadas. No es una remediacion ni un fallo de la ejecución del script. El chequeo de la cuenta verifica presencia de secret; no califica la complejidad de la contraseña ni certifica todo el benchmark.

Referencias del benchmark: CIS Cisco IOS 15 Level 1 v4.1.1. Los controles seleccionados cubren uso de SSHv2, transporte SSH en VTY, cierre por inactividad y uso de secreto en cuentas locales.

```
❯ nano auditoria_cis.py
❯ python3 auditoria_cis.py
Contraseña SSH de R1:
Informe de auditoría de configuración Cisco IOS
Dispositivo: R1 (10.20.25.1)
Fecha local: 2026-11-11T09:11:33-05:00

Modo: solo lectura. No se aplicaron reglas ni cambios.

Resultados:
[CUMPLE] SSH versión 2
[CUMPLE] VTY acepta solo SSH
[REVISAR] VTY tiene exec-timeout de hasta 10 minutos
[CUMPLE] Existe un usuario local configurado con secret
```

Figura 12. Ejecucion del script y resultados observados.

```
❯ cat informe_cis_R1_20261111_091133.txt
File: informe_cis_R1_20261111_091133.txt
1  Informe de auditoría de configuración Cisco IOS
2  Dispositivo: R1 (10.20.25.1)
3  Fecha local: 2026-11-11T09:11:33-05:00
4
5  Modo: solo lectura. No se aplicaron reglas ni cambios.
6
7  Resultados:
8  [CUMPLE] SSH versión 2
9  [CUMPLE] VTY acepta solo SSH
10 [REVISAR] VTY tiene exec-timeout de hasta 10 minutos
11 [CUMPLE] Existe un usuario local configurado con secret
```

Figura 13. Archivo TXT emitido por la auditoría.

09 | RESUMEN TÉCNICO

Configuración de referencia

Los siguientes bloques resumen las funciones principales por equipo. Las claves OSPF, contraseñas de usuario y comunidad SNMP se omiten de esta documentacion. Los archivos individuales contienen extractos de configuración y no incluyen valores sensibles.

GATEWAY LAN, DHCP, OSPF Y SNMP

R1

```
FastEthernet0/0: 10.20.25.1/24
GigabitEthernet1/0: 10.20.7.1/30
OSPF proceso 1, router-id 1.1.1.1, area 0
DHCP pool LAN-USUARIOS para 10.20.25.0/24
SNMP RO limitado por ACL 20 a 10.20.98.10
```

ENRUTAMIENTO HACIA MONITOREO

R2

```
GigabitEthernet1/0: 10.20.7.2/30
FastEthernet0/0: 10.20.98.1/24
OSPF proceso 1, router-id 2.2.2.2, area 0
Message-digest configurado en el enlace R1-R2
```

CAPA 2 Y ADMINISTRACION

SW1

```
SVI Vlan1: 10.20.25.2/24
Gateway de administracion: 10.20.25.1
Puertos Gi0/0-Gi0/2: VLAN 1
SSH version 2; VTY acepta SSH; login local
```

MAQUINAS VIRTUALES

Sistemas finales

- Kali Linux: DHCP en eth0, concesión observada 10.20.25.101/24.
- Windows Server 2022: dirección estatica 10.20.25.10/24 y gateway 10.20.25.1; la evidencia incluida corresponde a conectividad IP.
- Zabbix Appliance 7.0.32: 10.20.98.10/24, gateway 10.20.98.1; recibe telemetria SNMP de R1.